

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS

"INFORME DE INVESTIGACION DE LA ACTIVIDAD I"

“DIAGRAMAS MODELO CONCEPTUAL, LÓGICO Y FÍSICO HASTA 3RA FORMA NORMAL”

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Douglas Flor Hernández

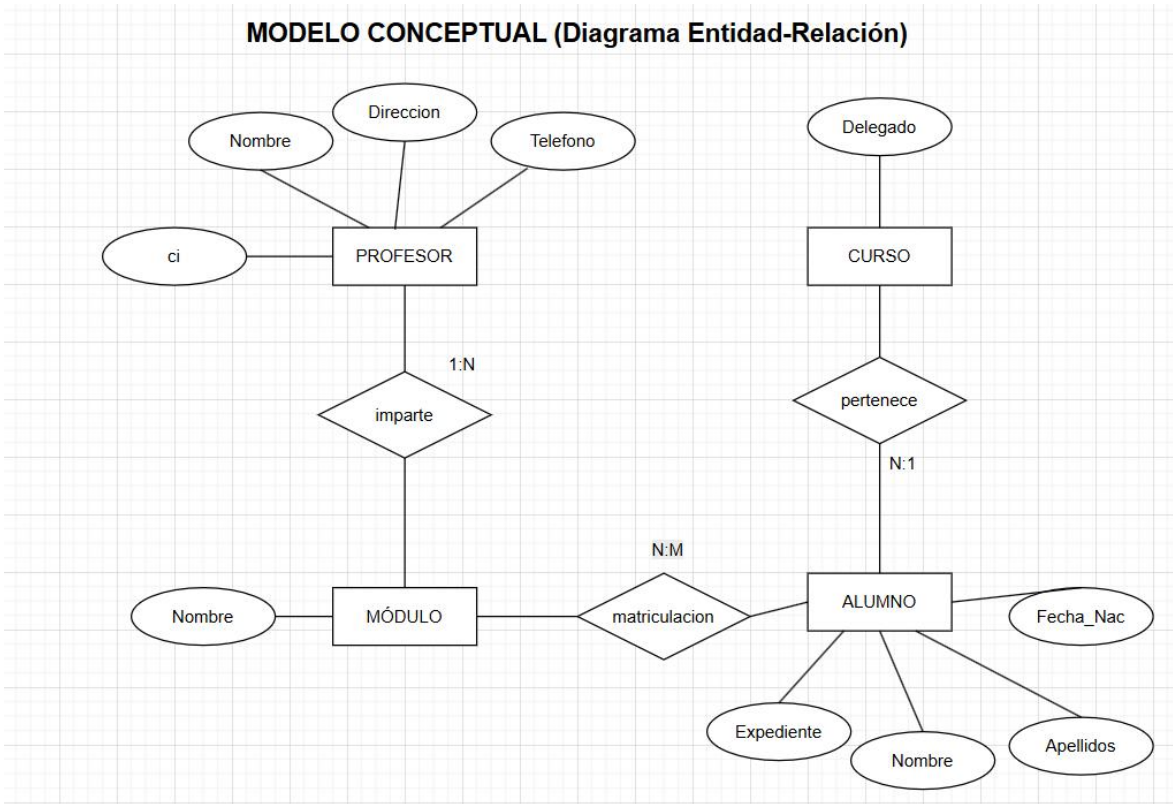
DOCENTE

Ing. Pablo Moscoso Zeballos

SANTA CRUZ DE LA SIERRA – BOLIVIA

2025

1. MODELO CONCEPTUAL (Diagrama Entidad-Relación)



Análisis de Requerimientos

Entidades Identificadas:

- **PROFESOR:** Información personal de los profesores
- **MÓDULO:** Materias o asignaturas del instituto
- **ALUMNO:** Estudiantes matriculados
- **CURSO:** Grupos de estudiantes

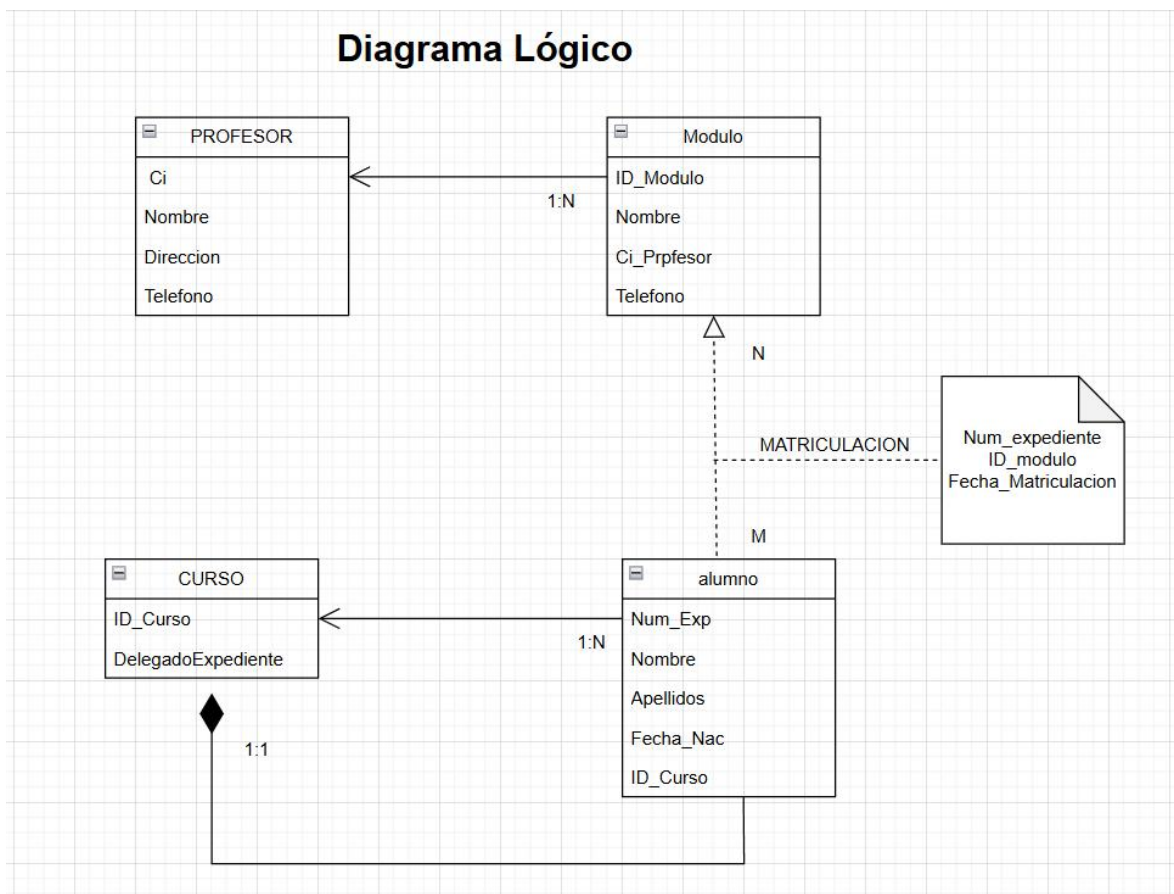
Relaciones Identificadas:

- PROFESOR imparte MÓDULO (1:N)
- ALUMNO se matricula en MÓDULO (N:M)
- CURSO tiene ALUMNO (1:N)
- CURSO tiene un ALUMNO como delegado (1:1)

Cardinalidades:

- Un PROFESOR puede impartir varios MÓDULOS (1:N)
- Un MÓDULO solo puede ser impartido por un PROFESOR (N:1)
- Un ALUMNO puede matricularse en varios MÓDULOS (N:M)
- Un MÓDULO puede tener varios ALUMNOS matriculados (M:N)
- Un CURSO tiene varios ALUMNOS (1:N)
- Un ALUMNO pertenece a un solo CURSO (N:1)
- Un CURSO tiene un ALUMNO como DELEGADO (1:1)

2. DIAGRAMA MODELO LOGICO



Transformación del Modelo Conceptual:

Entidades fuertes se convierten en tablas:

PROFESOR

- CI (Clave Primaria)
- Nombre
- Dirección
- Teléfono

MÓDULO

- ID_Modulo (Clave Primaria)
- Nombre
- CI_Profesor (Clave Foránea)

ALUMNO

- Num_Expediente (Clave Primaria)
- Nombre
- Apellidos
- Fecha_Nacimiento
- ID_Curso (Clave Foránea)

CURSO

- ID_Curso (Clave Primaria)
- Delegado_Expediente (Clave Foránea UNIQUE)

Relación N:M se convierte en tabla intermedia:

MATRICULACIÓN

- Num_Expediente (Clave Foránea, parte de PK)
- ID_Modulo (Clave Foránea, parte de PK)
- Fecha_Matriculación
- Clave Primaria Compuesta: (Num_Expediente, ID_Modulo)

3. MODELO FÍSICO

```
-- Tabla PROFESOR
CREATE TABLE PROFESOR (
    CI VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direccion TEXT,
    Telefono VARCHAR(20)
);

-- Tabla CURSO
CREATE TABLE CURSO (
    ID_Curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Delegado_Expediente VARCHAR(15) UNIQUE
);

-- Tabla ALUMNO
CREATE TABLE ALUMNO (
    Num_Expediente VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,
    Fecha_Nacimiento DATE NOT NULL,
    ID_Curso INT,
    FOREIGN KEY (ID_Curso) REFERENCES CURSO(ID_Curso)
);

-- Tabla MÓDULO
CREATE TABLE MODULO (
    ID_Modulo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    CI_Profesor VARCHAR(15),
    FOREIGN KEY (CI_Profesor) REFERENCES PROFESOR(CI)
);

-- Tabla MATRICULACIÓN (relación N:M)
CREATE TABLE MATRICULACION (
    Num_Expediente VARCHAR(15),
    ID_Modulo INT,
    Fecha_Matriculacion DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    PRIMARY KEY (Num_Expediente, ID_Modulo),
    FOREIGN KEY (Num_Expediente) REFERENCES ALUMNO(Num_Expediente),
    FOREIGN KEY (ID_Modulo) REFERENCES MODULO(ID_Modulo)
);

-- Agregar constraint para delegado después de crear ALUMNO
ALTER TABLE CURSO
ADD FOREIGN KEY (Delegado_Expediente)
REFERENCES ALUMNO(Num_Expediente);-
```

4. NORMALIZACIÓN (Verificación hasta 3FN)

Primera Forma Normal (1FN):

CUMPLE: Todas las tablas tienen:

- Valores atómicos (no hay grupos repetidos)
- Cada celda contiene un solo valor
- Claves primarias definidas

Segunda Forma Normal (2FN):

CUMPLE:

- Está en 1FN
- Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria
- En MATRICULACIÓN: Fecha_Matriculacion depende de ambas claves (Num_Expediente, ID_Modulo)

Tercera Forma Normal (3FN):

CUMPLE:

- Está en 2FN
- No existen dependencias transitivas
- Cada atributo no clave depende directamente de la clave primaria

Análisis de dependencias:

- PROFESOR: CI → (Nombre, Dirección, Teléfono)
- MÓDULO: ID_Modulo → (Nombre, CI_Profesor)
- ALUMNO: Num_Expediente → (Nombre, Apellidos, Fecha_Nacimiento, ID_Curso)
- CURSO: ID_Curso → (Delegado_Expediente)
- MATRICULACIÓN: (Num_Expediente, ID_Modulo) → Fecha_Matriculacion